

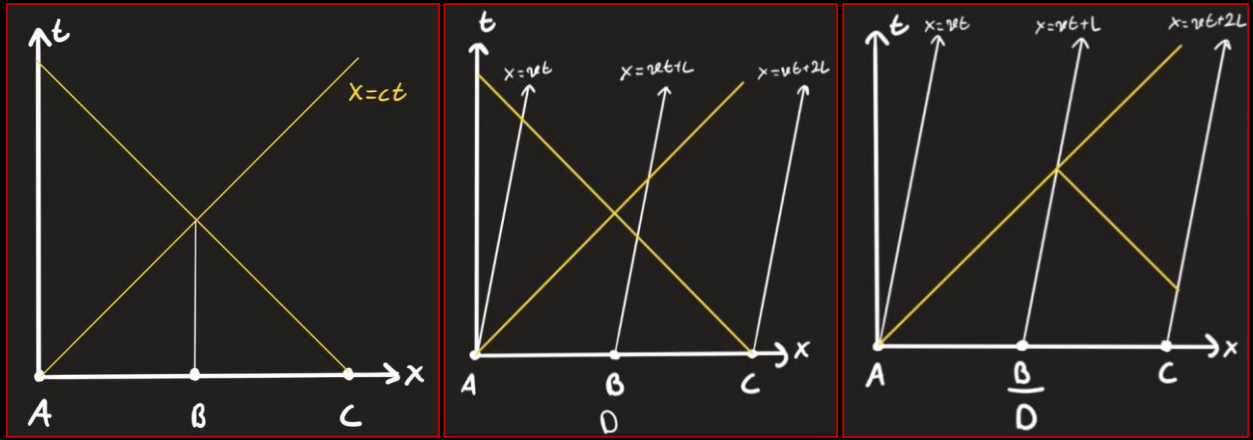
نسيج الزمكان

في مرحلة معينة من تاريخ تطور الفيزياء ناقض فرعين منها بعضهما البعض الميكانيكا و الكهرومغناطيسية و المفتاح لحل هذا التناقض كمن في حقيقتين بسيطتين أثبتتهما التجارب مرارا و لكن رغم بساطتهما ترتب عنهما تغيير جذري في فهم العقل البشري للواقع تغيير إنتهى بإنبثاق مفهوم نسيج الزمكان مفهوم أصبح مركز الفيزياء كلها.

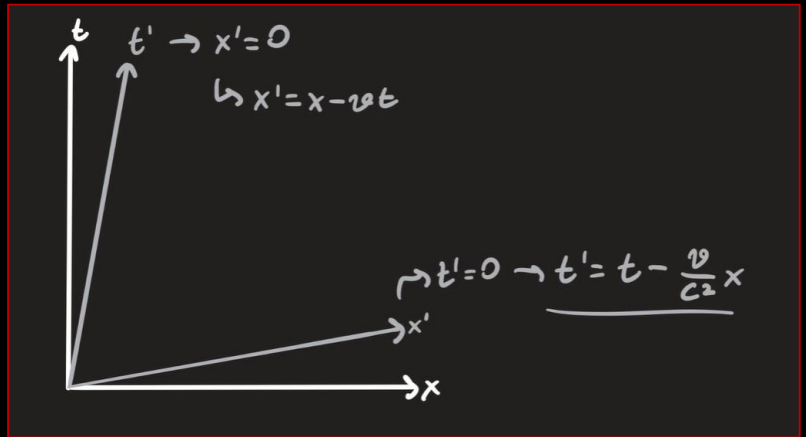
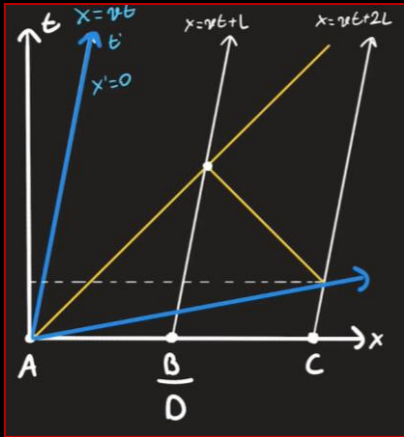
هاتين الحقيقتان هما كالآتي :

- ❖ **قوانين الكون هي نفسها بالنسبة لجميع المراقبين.**
- ❖ **سرعة الضوء ثابتة بالنسبة لجميع المراقبين.**

أولى النتائج المترتبة عن هذين المبدأين هي عدم التزامن بسبب ثبات سرعة الضوء بالنسبة لمراقبين يتحركون بسرعة معينة نسبة لبعضهما الأحداث ليست متزامنة



[تحويلات لورنتز - معامل غاما]



إنكماش الطول - تباطؤ الزمن

نتيجة لتحويلات لورنتز و الطريقة التي تمدد فيه محاور الزمن و المكان مفهوم المسافة يتغير مبرهنة فيثاغورس تفقد معناها هنا و نضطر إلى اللجوء إلى طريقة مجردة لإعادة تعريف مفهوم المسافة هذه الطريقة هي مترية مينكوفسكي و هنا يحدث التغيير الجذري الزمن لا يبقى مجرد متغير بل بعد مثل أبعاد المكان الثلاثة

و لكن يختلف عنها بأنه يتضاعف إلى علاقة فيثاغورس بإشارة معاكسة و هذه العلاقة الجديدة تغير شكل المسافات البعيدة بشكل متساو عن المركز من دائرة إلى هذلول.